Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

# Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans et mesure à l'échelle

CORRIGÉ



**Total : 105 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.**

## Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement — 25 pts

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

**1** **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**

Feuille P-301




Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **P-301 — Chauffe-eau électrique**

Où la trouver : Cartouche de la feuille P-301

2 pts

**2** **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Toiture » ?**

**DONNÉES DU BÂTIMENT**

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Usage | Commerce de détail et bureaux |
| Étages | 1 |
| Superficie brute | 387,1 m |
| Structure | Acier, grille 5 000 × 7 000 |
| Murs | Blocs de béton, brique et tôle nervurée |
| Toiture | Plate, membrane élastomère |
| CVCA | Unité de toit 10 tonnes |
| Lot | 46 000 × 44 000 |

Extrait de la page de garde

→ **Plate, membrane élastomère**

Où la trouver : Page de garde : « Données du bâtiment »

2 pts

**3** **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente l'eau chaude (EC) ?**

Feuille P-101




Légende d'un plan de plomberie

- [ ] A) bleu
- [x] **B) rouge**
- [ ] C) vert
- [ ] D) mauve

Où la trouver : Légende de la feuille P-101

1 pt

**4** **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

Feuille A-101

→ **30 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

2 pts

**5** **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**

Feuille A-401

→ **346,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

2 pts

**6** **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?**

Feuille E-201

→ **200 A (347/600 V triphasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

2 pts

**7** **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

→ **1**

Où la trouver : Plans d'architecture et page de garde

2 pts

**8** **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?**

Feuille A-301

- [ ] A) Type A
- [x] **B) Type B**
- [ ] C) Type C

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

1 pt

**9** **Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?**

Feuille P-101

- [ ] A) 8
- [ ] B) 7
- [ ] C) 2
- [x] **D) 5**

Où la trouver : Plans de plomberie (P-101)

1 pt

**10** **Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?**

- [x] **A) A-001**
- [ ] B) A-002
- [ ] C) A-100
- [ ] D) A-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

**11** **Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?**

- [ ] A) A-001
- [ ] B) A-002
- [ ] C) A-201
- [x] **D) A-401**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

**12** **Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?**

- [ ] A) A-100
- [ ] B) A-201
- [x] **C) E-201**
- [ ] D) P-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

**13** **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?** Feuille A-101

- [ ] A) 13 000 mm
- [ ] B) 15 000 mm
- [x] **C) 14 000 mm**
- [ ] D) 15 500 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

1 pt

**14** **Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:125.** Feuille A-101

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

1 pt

**15** **Ce dossier contient plus de 27 feuilles.**

- [ ] Vrai
- [x] Faux

→ **Faux : Il contient 24 feuilles : l'énoncé est faux.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

**16** **La feuille A-002 contient l'analyse du code de construction.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

**17** **La feuille A-501 contient les détails types de construction.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

**18** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

☐ A) 1:500
☐ B) 1:200
☑ **C) 1:50**
☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

1 pt

**19** **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

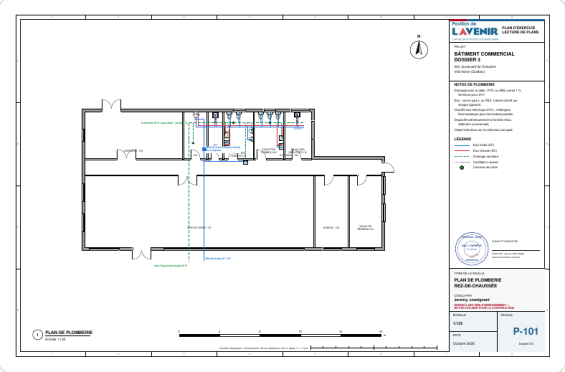
Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

1 pt

## Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application — 42 pts

Il faut chercher, comparer et compléter.

**20** **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**




Miniature d'une feuille du dossier

☐ A) Architecture
☐ B) Structure
☐ C) Génie civil
☑ **D) Plomberie**

Où la trouver : Lettre du numéro de la feuille (P = plomberie)

1 pt

**21** **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

2 pts

**22** **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

2 pts

**23** **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 346,5**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

2 pts

**24** **Associe chaque feuille à son contenu.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. A-001 | **B** | A) Plan des fondations |
| 2. A-002 | **D** | B) Légende, symboles et abréviations |
| 3. A-100 | **C** | C) Plan d'implantation et de site |
| 4. S-101 | **A** | D) Analyse du code de construction |

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 pts

**25** **Associe chaque porte à sa largeur.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Porte 109 | **C** | A) 1 830 mm |
| 2. Porte 103 | **B** | B) 915 mm |
| 3. Porte 101 | **A** | C) 760 mm |

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

3 pts

**26** **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 101
B) Porte 109
C) Porte 103

→ **B > C > A (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

2 pts

**27** **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Salle des employés (110)
B) Entretien (107)
C) Salle de réunion (103)
D) Corridor (104)

→ **B > A > C > D (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

**28** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 238 mm réels (≈ 25,9 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

2 pts

**29** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

→ **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

2 pts

**30** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

→ **1 830 mm réels (≈ 14,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

2 pts

**31** **Élévations — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

→ **9 000 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-201, échelle 1:200

2 pts

**32** **Coupe transversale — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

→ **14 000 mm réels (≈ 186,7 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:75

2 pts

**33** **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:250

2 pts

**34** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-301, échelle 1:10

2 pts

**35** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

→ **1 450 mm réels (≈ 145,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-305, échelle 1:10

2 pts

**36** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

**37** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | **D** | A) 500 mm |
| 2. 1:50 | **A** | B) 2 000 mm |
| 3. 1:100 | **C** | C) 1 000 mm |
| 4. 1:200 | **B** | D) 200 mm |

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

**38** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

→ **D > A > B > C (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts

## Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert — 38 pts

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

**39** **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

159,3 – 6,8 = 152,5 m²

→ **152,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

3 pts

**40** **Le local 103 « Salle de réunion » mesure 3 238 mm sur 7 037 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

3 238 mm = 3,24 m; 7 037 mm = 7,04 m
3,24 × 7,04 = 22,79 m²

→ **22,8 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

3 pts

**41** **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (30 000 + 14 000) mm = 88 000 mm
88 000 mm ÷ 1 000 = 88,0 m
→ **88,0 m**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

**42** **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

30 000 ÷ 125 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

3 pts

**43** **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

→ **La largeur hors tout est de 30 000 mm (et non 30 500 mm).**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

**44** **« La feuille A-001 contient le bilan de charge électrique. »**

→ **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille E-201.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

**45** **« La feuille A-401 contient le plan d'implantation et de site. »**

→ **La feuille A-401 contient le tableau des locaux et des finis; le plan d'implantation et de site se trouve sur la feuille A-100.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

**46** **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**
Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

2 pts

**47** **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

→ **Le robinet à tournant sphérique.**
Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

2 pts

**48** **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

→ **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**
Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts

**49** **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts

**50** **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

12,0 × 200 = 2400 mm
2400 mm ÷ 1 000 = 2,4 m
→ **2,4 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

**51** **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

3600 ÷ 100 = 36,0 mm
→ **36,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

3 pts

**52** **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

3 pts